

DIU Enseigner l'Informatique au Lycée
Bloc 3
Architectures matérielles
Chaîne de production des programmes

Pierre Héroux

Chaîne de production des programmes

Typologie des langages de programmation

- Langage de programmation de haut niveau
 - Écrits/créés/lus/compris/repris/modifiés/adaptés par des analystes programmeurs, des développeurs
 - Haut-niveau d'abstraction
 - Implémentation d'algorithmes
 - Indépendant (presque) de la « machine » sur laquelle il est exécuté
 - Langage C/C++, python, Java...

Chaîne de production des programmes

Typologie des langages de programmation

- Langage d'assemblage
 - Séquences de mnémoniques
 - Opérations de faible niveau d'abstraction
 - Lecture/écriture dans mémoire/registres
 - Opérations arithmétiques ou logiques
 - Branchement
 - Code opération + opérandes
 - Jeu d'instructions spécifique du type de microprocesseur
 - Généralement produit par *Compilation*

Chaîne de production des programmes

Typologie des langages de programmation

- Langage machine
 - Langage binaire de très faible niveau d'abstraction
 - Incompréhensible (presque) par l'humain
 - Seul langage interprété par l'ordinateur matériel
 - Spécifique à une architecture matérielle
 - Produit par *Assemblage*

Chaîne de production des programmes

Typologie des langages de programmation de haut niveau

- Langages compilés (C/C++)
 - L'ensemble du programme est traduit en langage machine
 - Une unique fois (par type de machine cible)
 - Erreurs (de syntaxe) détectées lors de la traduction
 - Exécutions de la version machine
 - Rapide

Chaîne de production des programmes

Typologie des langages de programmation de haut niveau

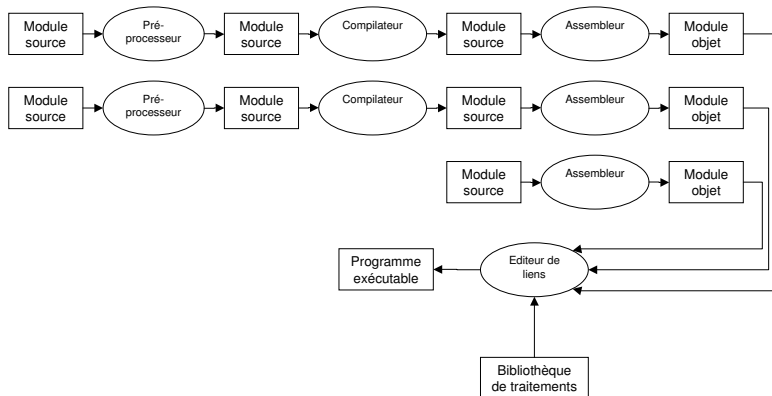
- Langages interprétés
 - Instructions interprétées (traduites et exécutées) les unes après les autres
 - Détection des erreurs au moment de l'exécution
 - Traduction à chaque exécution du programme
 - Traduction multiple des instruction répétées (boucles)
 - Lent

Chaîne de production des programmes

Typologie des langages de programmation de haut niveau

- Langages semi-interprétés (python, Java)
 - Une traduction unique vers un bytecode unique
 - S'exécute via une machine virtuelle
 - Programme simulant une machine lisant et exécutant le bytecode
 - Erreurs de syntaxe détectées lors de la traduction en bytecode

Chaîne de production des programmes compilés



Chaîne de production des programmes

Exécution

- Système d'exploitation
 - Un programme
 - Gère l'interface avec le matériel
 - Gère le système de fichiers
 - Gère l'exécution des programmes
- Place le fichier exécutable en mémoire
- L'ajoute à sa liste de processus à gérer
- Initialise l'exécution